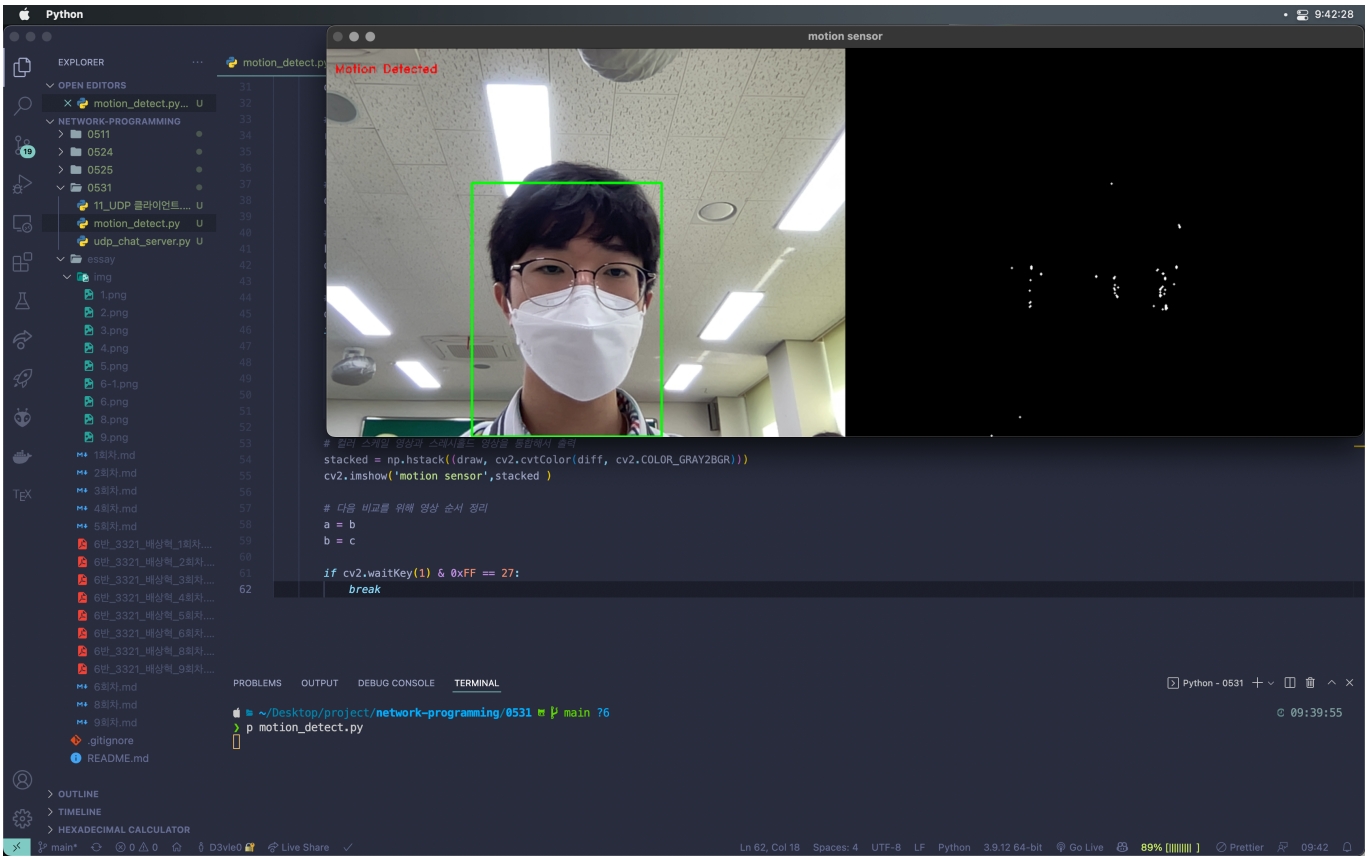
6반_3321_배상혁_10회차




```python
import cv2, socket
import numpy as np

# 감도 설정(카메라 품질에 따라 조정 필요)
thresh = 25     # 달라진 픽셀 값 기준치 설정
max_diff = 5    # 달라진 픽셀 갯수 기준치 설정

# 카메라 캡션 장치 준비
a, b, c = None, None, None
cap = cv2.VideoCapture(0)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 480)       # 프레임 폭을 480으로 설정
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 320)      # 프레임 높이를 320으로 설정

if cap.isOpened():
    ret, a = cap.read()          # a 프레임 읽기
    ret, b = cap.read()          # b 프레임 읽기

    while ret:
        ret, c = cap.read()      # c 프레임 읽기
        draw = c.copy()          # 출력 영상에 사용할 복제본
        if not ret:
            break

        # 3개의 영상을 그레이 스케일로 변경
        a_gray = cv2.cvtColor(a, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

```
        b_gray = cv2.cvtColor(b, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        c_gray = cv2.cvtColor(c, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

        # a-b, b-c 절대 값 차 구하기
        diff1 = cv2.absdiff(a_gray, b_gray)
        diff2 = cv2.absdiff(b_gray, c_gray)

        # 스레시홀드로 기준치 이내의 차이는 무시
        ret, diff1_t = cv2.threshold(diff1, thresh, 255,
cv2.THRESH_BINARY)
        ret, diff2_t = cv2.threshold(diff2, thresh, 255,
cv2.THRESH_BINARY)

        # 두 차이에 대해서 AND 연산, 두 영상의 차이가 모두 발견된 경우
        diff = cv2.bitwise_and(diff1_t, diff2_t)

        # 열림 연산으로 노이즈 제거 ---①
        k = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (3,3))
        diff = cv2.morphologyEx(diff, cv2.MORPH_OPEN, k)

        # 차이가 발생한 픽셀이 갯수 판단 후 사각형 그리기
        diff_cnt = cv2.countNonZero(diff)
        if diff_cnt > max_diff:
            nzero = np.nonzero(diff)  # 0이 아닌 픽셀의 좌표 얻기(y[...],
x[...])
            cv2.rectangle(draw, (min(nzero[1]), min(nzero[0])), \
                                (max(nzero[1]), max(nzero[0])), (0,255,0),
2)
            cv2.putText(draw, "Motion Detected", (10,30), \
                                cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, 0.5, (0,0,255))
            sock = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) # UDP
            sock.sendto("motion_detected_3321".encode(), ("172.16.1.73",
5000))

        # 컬러 스케일 영상과 스레시홀드 영상을 통합해서 출력
        stacked = np.hstack((draw, cv2.cvtColor(diff,
cv2.COLOR_GRAY2BGR)))
        cv2.imshow('motion sensor',stacked )

        # 다음 비교를 위해 영상 순서 정리
        a = b
        b = c

        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
            break
```